

İnsitu Yeşil Teknolojiler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Pazar Mah. Mehmet Akif Ersoy Bulvarı No:125, Gölhisar / Burdur | insitu@hs01.kep.tr

DEPO (Z-02)

SAHA UYGULAMA TALİMATI

TAL-DP-01 — Zemin İşaretleme, Raf Yerleşimi ve Kurulum

Doküman Kodu	TAL-DP-01
Versiyon / Yürürlük	01 — Temmuz 2026
Dayanak Plan	PLN-DP-01 Raf / Bölme İsimlendirme ve Kodlama Planı
Uygulanacak Alan	DEPO (Z-02) — net 575 × 395 × 320 cm
Ön Koşul	Oda tamamen boşaltılmış olacak; zemin bandı raflar yerleştirilmeden ÖNCE çekilir
Sorumlu	Teknik (bant ve montaj) · Depo (etiketleme) · KG-KK (kontrol)
Kontrol	Uygulama sonrası KG-KK Sorumlusu ölçüleri tutanakla doğrular
İçerik	Ölçü referansı · yerleşim krokisi · zemin bandı · raf ve ekipman · bölme ayırıcıları · soğuk muhafaza · iş akış şemaları · kurulum kontrol listesi

⚠ UYGULAMA SIRASI ÖNEMLİDİR. Zemin bandı raflar yerine konulmadan ÖNCE çekilir. Raflar yerindeyken bant çekilemez; çekilse dahi raf ayaklarının altı boş kalır ve bölge sınırı tanımsız olur.

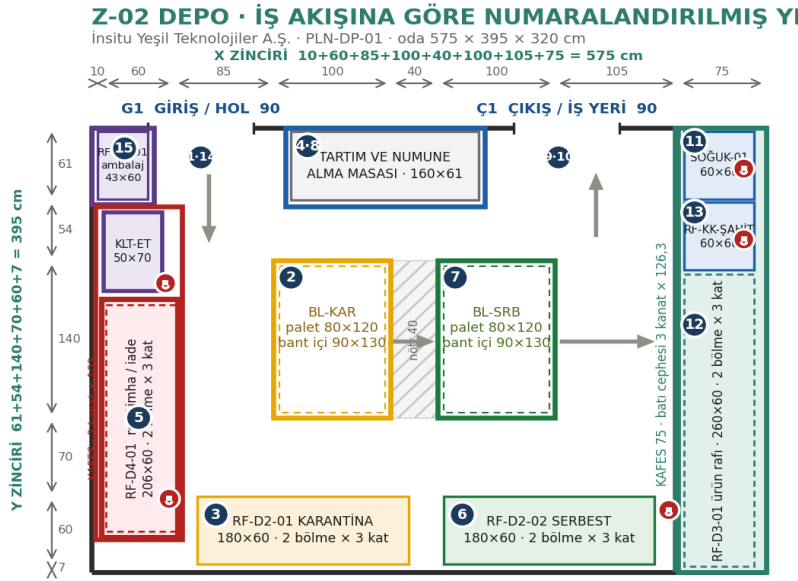
1. ÖLÇÜ BAŞLANGIÇ NOKTASI

Bu talimattaki tüm ölçüler tek bir referans noktasından verilmiştir. Metre bu köşeye dayanarak çalışılır; zincirleme ara ölçüm yapılmaz.

Sıfır noktası (0,0)	Odanın KUZEY-BATİ iç köşesi (duvar yüzeyleri kesişimi)
X eksen	Kuzey duvarı boyunca DOĞUYA — 0 cm'den 575 cm'ye
Y eksen	Batı duvarı boyunca GÜNEYE — 0 cm'den 395 cm'ye
G1 kapı — giriş	Kuzey duvarında, X = 48 cm ile X = 138 cm arası (90 cm açıklık)
Ç1 kapı — çıkış	Kuzey duvarında, X = 360 cm ile X = 450 cm arası (90 cm açıklık)
Tavan yüksekliği	320 cm · raf yüksekliği 294 cm · üstte 26 cm boşluk

2. YERLEŞİM KROKİSİ

Kroki ölçeklidir. Renkli çerçeveler zemin bandı hattını, dolu kutular raf ve ekipmanı gösterir.



Numaralar bölüm 7'deki malzeme akış sırasını izler. 4 ve 8 aynı masadır; 1 ve 14 aynı kapı, 9 ve 10 aynı kapıdır.

Kilit simgesi kilitli bölmeleri gösterir: RF-D4-01 kafes · KLT-ET · KLT-THC kafes · SOĞUK-01 · RF-KK-ŞAHİT. Anahtarlar KG-KK ve Mesul Müdüredir. Kroki ölçeklidir; ölçüler santimetredir. Sıfır noktası odanın kuzey-batı iç köşesidir.

3. ZEMİN BANDI — BANT DIŞ KENARI ÖLÇÜLERİ

Aşağıdaki değerler bandın DIŞ kenarını gösterir. Bant genişliği 50 mm olduğundan bölgenin iç net ölçüsü her yönde 5 cm küçüktür.

Bölge	Renk	X (cm)	Y (cm)	Ölçü (cm)
KLT-RED ret kafesi	KIRMIZI	2 → 53	3 → 71	51 × 68
Ambalaj hattı ve KLT-ET	MOR	3 → 73	76 → 369	70 × 293
Tartım ve numune alanı	MAVİ	165 → 335	3 → 74	170 × 71
BL-KAR karantina palet alanı	SARI	140 → 280	175 → 305	140 × 130
Nötr boşluk — BANT YOK	—	280 → 300	175 → 305	40 cm ara
BL-SRB serbest palet alanı	YEŞİL	300 → 440	175 → 305	140 × 130
KLT-THC kilitli tel kafes	TEAL	505 → 573	3 → 390	68 × 387

3.1. Bant Uygulama Kuralları

- Malzeme: PVC endüstriyel zemin işaretleme bandı, 50 mm genişlik. Zemin sırlı seramik karo olduğundan boya kullanılmaz
- Bölge çevresi kesintisiz kapalı çerçeve olarak çekilir; açık uç bırakılmaz
- Köşelerde bant kesişimi yapılmaz; tek parça yuvarlatılmış köşe elemanı (R ≈ 50 mm) kullanılır
- Bölge içi taranmaz veya doldurulmaz — yalnızca çevre çizgisi çekilir (temizlenebilirlik esası)
- Sarı ve yeşil bölge arasındaki 40 cm nötr boşluğa hiçbir işaret uygulanmaz
- Uygulama öncesi zemin deterjanla yıkanır, yağdan arındırılır ve tamamen kurutulur; karo derzleri epoksi derz dolgusu ile yenilenir
- Bant yılda bir kez ve her hasarda yenilenir; kalkmış bant uygunsuzluk olarak kaydedilir (SOP-KG-04)

3.2. Raf Kirişi Renk Şeridi

Raflar geniş olduğundan zemin bandı raf ayağını çevrelemez; zemin bantları yalnızca PALET alanlarını tanımlar. Rafın statüsü kiriş üzerindeki renk şeridi ile belirlenir.

- Her raf katının ÖN kirişine, kirişin tüm uzunluğu boyunca 50 mm renkli bant çekilir
- RF-D2-01 sarı · RF-D2-02 yeşil · RF-D5-01 mor · kafes içindeki raflar göz etiketiyle ayrılır

3.3. Şablon Alan Kodları

Her bölgenin ortasına, şablonla, siyah renkte, harf yüksekliği 100 mm olacak şekilde alan kodu uygulanır:

Bölge	Zemine Yazılacak Kod
Kırmızı bölge	KLT-RED
Mor bölge	KLT-ET
Mavi bölge	NUMUNE
Sarı bölge	BL-KAR
Yeşil bölge	BL-SRB
Teal bölge	KLT-THC

 Renk hiçbir zaman tek başına ayırt edici işaret değildir. Renk körlüğü ve siyah-beyaz çoğaltma nedeniyle her renkli bölgenin içinde YAZILI alan kodu bulunmak zorundadır.

3.4. Malzeme Akış Okları

Konum	X (cm)	Y (cm)	Özellik
1. ok — girişten karantinaya	93	92 → 122	30 cm, ucu GÜNEYE
2. ok — karantinadan serbest	262 → 302	135	40 cm, ucu DOĞUYA
3. ok — serbestten kafese	455 → 495	135	40 cm, ucu DOĞUYA

Konum	X (cm)	Y (cm)	Özellik
4. ok — kafesten çıkışa	405	130 → 100	30 cm, ucu KUZEYE

4. RAF VE EKİPMAN YERLEŞİMİ

Ölçüler ekipmanın kapladığı alanın dış sınırlarıdır. Tüm raf ve dolapların ARKASI duvardan en az 10 cm açıkta bırakılır (SOP-DE-01 md. 5.2).

Ekipman	X (cm)	Y (cm)	Ölçü (cm)	Özellik
RF-D5-01 ambalaj dolabı	5 → 48	3 → 63	43 × 60	Kilitsiz, 3 göz
KLT-ET kilitli etiket dolabı	10 → 60	75 → 145	50 × 70	KİLİTLİ, 3 bölme
RF-D4-01 ret / imha tel kafesi	8 → 73	152 → 364	65 × 212	KİLİTLİ kafes
↳ RF-D4-01 rafı (kafes içi)	12 → 72	157 → 359	60 × 202	3 kat × 2 bölme
Tartım ve numune alma masası	170 → 330	8 → 69	160 × 61	Paslanmaz
RF-D2-01 karantina ham madde rafı	80 → 260	325 → 385	180 × 60	3 kat × 2 bölme
RF-D2-02 serbest ham madde rafı	280 → 460	325 → 385	180 × 60	3 kat × 2 bölme
KLT-THC kilitli tel kafes	510 → 575	8 → 387	65 × 379	Tavana kadar
↳ SOĞUK-01 buzdolabı (kafes içi)	513 → 573	15 → 75	60 × 60	200 L, kilitli
↳ RF-KK-ŞAHİT (kafes içi)	513 → 573	66 → 126	60 × 60	350–400 L, kilitli
↳ RF-D3-01 ürün rafı (kafes içi)	512 → 573	130 → 390	61 × 260	3 kat × 2 bölme

Koridor genişlikleri: tartım masası ile palet alanları arası 106 cm · ambalaj rafı önü 72 cm · kilitli kafes önü 70 cm. Malzeme G1'den girer, güney duvarı boyunca doğuya ilerler ve Ç1'den çıkar; hiçbir noktada geri dönmez.



Raf yüksekliği 294 cm, tavan 320 cm — üstte 26 cm boşluk kalır. Bu boşluk toz birikimine açıktır; raf üstü temizlik planına ayrı madde olarak eklenir. Montaj öncesi aydınlatma armatürü, yangın algılama ve klima difüzörü ile çakışma kontrol edilir.

4.1. Tel Kafes Şartnamesi

- Galvaniz veya elektrostatik toz boyalı tel kafes; SAÇ PANEL KULLANILMAZ — kamera içeriği görmelidir
- Göz aralığı en fazla 50 × 50 mm, tel çapı en az 4 mm
- Üstü kapalı veya tavana kadar yükseltilmiş; üstten geçiş mümkün olmamalı
- Zemine dübelli sabitleme; alt boşluk en fazla 20 mm
- Kapı menteşeleri dışarıdan sökülemez tipte; asma kilit değil GÖMME SİLİNDİR KİLİT
- KLT-THC cephesi 3 kanat × 126,3 cm · RF-D4-01 cephesi 2 kanat × 103 cm — hiçbir kanat 130 cm'i geçmez
- Kafes içine ayrı sıcaklık-nem datalogger yerleştirilir; kamera açısı kafes kapısını ve iç hacmi görür

5. BÖLME AYIRICILARI

Her raf katı, orta noktasına takılan dikey ayırıcı ile iki bölmeye ayrılır.

Raf	Kat Sayısı	Dikey Ayırıcı	Göz Sayısı	Bölme Geniřlięi
RF-D2-01 (180 cm)	3 (A / B / C)	1 adet — her katta	6	90 cm × 2
RF-D2-02 (180 cm)	3 (A / B / C)	1 adet — her katta	6	90 cm × 2
RF-D3-01 (260 cm)	3 (A / B / C)	1 adet — her katta	6	130 cm × 2
RF-D4-01 (206 cm)	3 (A / B / C)	1 adet — her katta	6	103 cm × 2
RF-D5-01 dolap (43 cm)	3 (A / B / C)	YOK	3	43 cm tek bölme
KLT-ET dolabı (50 cm)	3 bölme	3 adet — dolap ięi	3	her ürün ayrı bölmede
TOPLAM	—	15 adet ayırıcı	30 göz	—

⚠ SATIN ALINACAK: 12 adet raf ayırıcısı (4 raf × 3 kat) ve 3 adet KLT-ET dolap ięi ayırıcı = TOPLAM 15 ADET. Raf ayırıcısının derinlięi rafın derinlięi kadar (60 cm), yükseklięi yaklaşık 90 cm olmalıdır. Her ayırıcı katın TAM ORTASINA gelir ve sökülemez şekilde sabitlenir.

5.1. Raf Cephe Görünüşleri

RF-D2-01 • KARANTİNA ham madde

180 × 60 · 2 bölme × 3 kat · bölme 90 cm · kilitsiz · şerit SARI

C	RF-D2-01-C1 Yedek karantina açılmış lot, kapalı kap	RF-D2-01-C2 Ham madde şahit numune ara bekleme
B	RF-D2-01-B1 Ek karantina kapasitesi	RF-D2-01-B2 Karantina yardımcı madde
A	RF-D2-01-A1 YENİ GELEN kuru kenevir	RF-D2-01-A2 Numunesi alınmış analiz bekleyen

RF-D2-02 • SERBEST ham madde

180 × 60 · 2 bölme × 3 kat · bölme 90 cm · kilitsiz · şerit YEŞİL

C	RF-D2-02-C1 Serbest yedek kapasite	RF-D2-02-C2 Serbest yedek kapasite
B	RF-D2-02-B1 Öğütülmüş ham madde günlük · kapalı kapta	RF-D2-02-B2 Yardımcı maddeler KK onaylı
A	RF-D2-02-A1 KK onaylı kenevir üretim sırası 1	RF-D2-02-A2 KK onaylı kenevir üretim sırası 2

Kırmızı kesikli çizgi = takılacak DİKEY BÖLME AYIRICI · her katın TAM ORTASINA (90 cm) · sökülemez şekilde sabitlenir

RF-D3-01 • ÜRÜN [KİLİTLİ]

260 × 60 · bölme 130 cm · kafes ięi

C	RF-D3-01-C1 SERBEST CBD izolat	RF-D3-01-C2 SERBEST sevkiyat hazırlık
B	RF-D3-01-B1 Bitmiş ürün KARANTİNA	RF-D3-01-B2 SERBEST CBD distilat
A	RF-D3-01-A1 Büyük KARANTİNA total ekstrakt	RF-D3-01-A2 Büyük KARANTİNA dekarboksile ürün

RF-D4-01 • RET / İMHA [KİLİTLİ]

206 × 60 · bölme 103 cm · tel kafes

C	RF-D4-01-C1 İADE ürün karar bekleyen	RF-D4-01-C2 REZERV boş tutulur
B	RF-D4-01-B1 İMHA · dip kalıntı kannabinoid zengin	RF-D4-01-B2 İMHA · şahit numune hatalı etiket
A	RF-D4-01-A1 RET ham madde	RF-D4-01-A2 RET ara / bitmiş ürün

RF-D5-01

43 × 60 · tek bölme

3 göz · kilitsiz

C	C Mühür, bant streç
B	B SERBEST ambalaj
A	A KARANTİNA ambalaj

Dikey bölme ayırıcı her katın TAM ORTASINA takılır: RF-D3-01'de 130 cm, RF-D4-01'de 103 cm RF-D5-01'de dikey ayırıcı YOKTUR — 43 cm genişlik tek bölmedir, her kat tek göz sayılır

6. SOĞUK MUHAFAZA ÜNİTELERİ

6.1. SOĞUK-01 — Üretim Ara Ürünü

Konum	KLT-THC tel kafes içinde, kuzey ucunda — X 513 → 573, Y 15 → 75
Hacim	200 L brüt · taban 60 × 60 cm
Amaç	SC-CO ₂ ekstraktının vinterizasyona kadar ≤ 4 °C bekletilmesi
Hacim gerekçesi	8–10 kg/gün ham ekstrakt · 3 günlük tampon ≈ 30 kg · 5 L'lik kaplarda ≈ 45 L net; raf ve hava dolaşımı payıyla 200 L brüt
Özel şart	OPAK KAPI zorunlu — ekstrakt ışıktan korunur. Cam kapılı model kullanılmaz.

6.2. RF-KK-ŞAHİT — Şahit Numune

Konum	KLT-THC tel kafes içinde, SOĞUK-01'in altında — X 513 → 573, Y 66 → 126
Hacim	350–400 L brüt
Amaç	Ham madde ve bitmiş ürün şahit numuneleri — iki AYRI raf hâlinde etiketlenir
Hacim gerekçesi	Yılda yaklaşık 100 lot/seri · her biri 30 mL amber şişe · 5 yıl saklama ≈ 500 kap
Ayrı erişim kaydı	Kafes içinde olmasına rağmen KENDİ kilidi ve KENDİ erişim kayıt defteri vardır

6.3. Her İki Ünite İçin Ortak Şartname

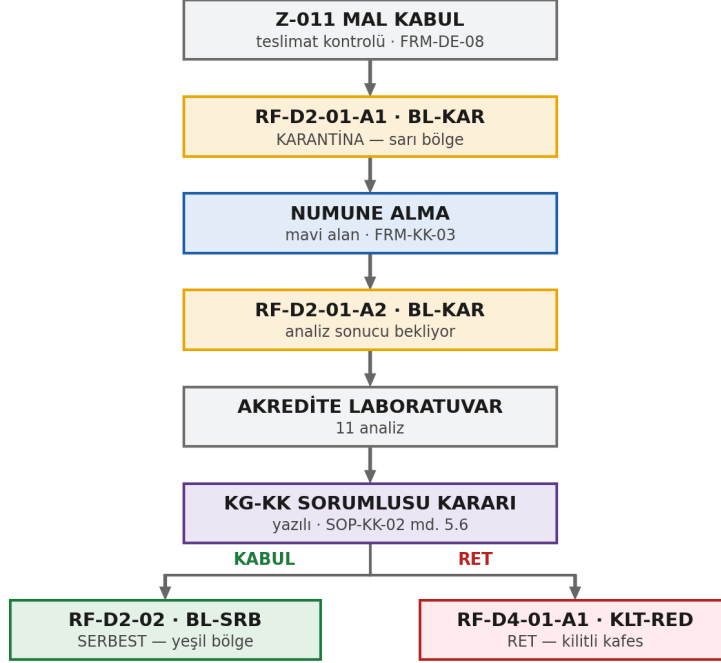
- Medikal / eczane tipi, zorlamalı hava sirkülasyonlu. EV TİPİ BUZDOLABI KABUL EDİLMEZ — sıcaklık dağılımı homojen değildir
- Fabrika çıkışlı anahtarlı kilit; sonradan takılan asma kilit kabul edilmez
- Çalışma aralığı +2 ... +8 °C, dijital dış gösterge
- AYRI ve kalibrasyon sertifikalı datalogger — dolabın kendi sensörü kayıt cihazı sayılmaz
- Min/max sesli alarm, kapı açık alarmı, elektrik kesintisi alarmı
- Kurulum sonrası sıcaklık haritalaması (mapping) yapılır ve yılda bir tekrarlanır
- İçine BAŞKA HİÇBİR MALZEME konulmaz — reaktif, gıda, personel eşyası dâhil
- Sıcaklık kayıtları SOP-TE-09 uyarınca tutulur, sapmada eylem planı uygulanır

⚠ Stabilite çalışmasına başlandığında ihtiyaç duyulacak ekipman buzdolabı değil, 25 °C / %60 RH ve 40 °C / %75 RH şartlarını sağlayan STABİLİTE KABİNİDİR; ayrı planlanmalıdır.

7. İŞ AKIŞ ŞEMASI — MAL KABULDEN SEVKİYATA

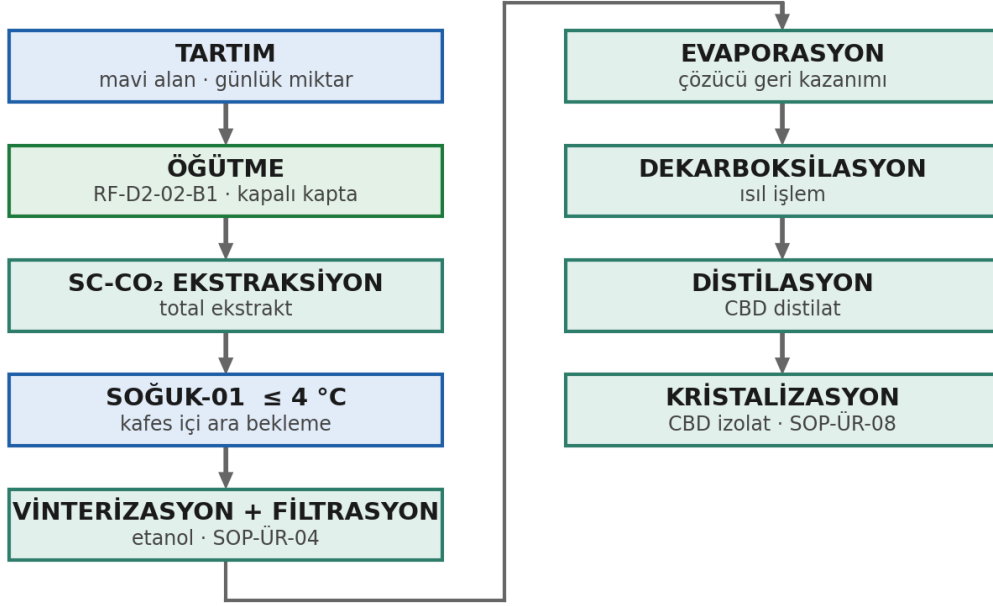
Kabul edilen kuru kenevir mal kabul alanında bekletilmez; aynı gün içinde depoya taşınır ve G1 kapısından girerek DOĞRUDAN RF-D2-01-A1 gözüne alınır (SOP-DE-05 md. 5.2). Paletli geldiyse BL-KAR sarı zemin bölgesine (X 140–280, Y 175–305) yerleştirilir; sarı bölge ile RF-D2-01 rafı aynı statüdedir, malzeme ikisi arasında serbestçe hareket edebilir. Bitmiş ürün Ç1'den üretimden döner ve G1'den sevkiyata çıkar.

1. AŞAMA — MAL KABULDEN SERBEST BIRAKMAYA



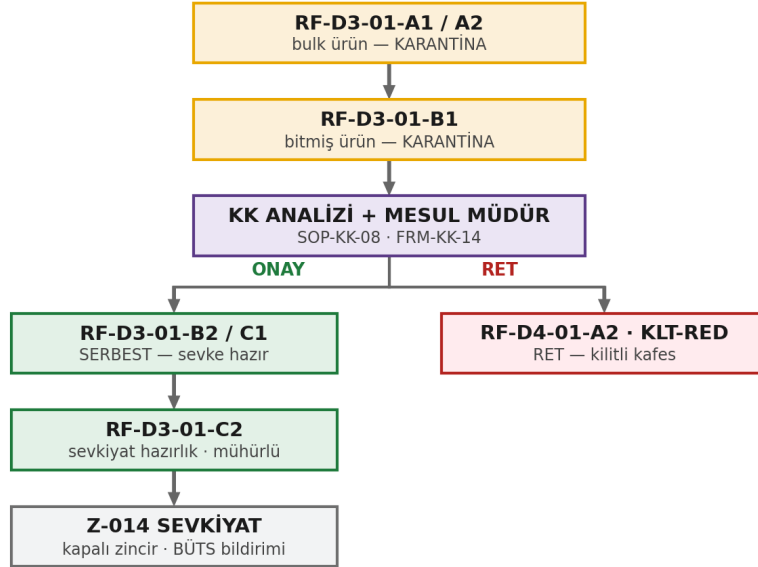
⚠ Karantinadan serbest geçişi Depo Sorumlusu kendi başına yapamaz. RF-D2-01'den RF-D2-02'ye taşıma yalnızca KG-KK Sorumlusunun YAZILI kararı ile yapılır. Taşıma sırasında statü etiketi sarıdan yeşile DEĞİŞTİRİLİR — üzerine yapıştırılmaz, eskisi sökülür.

2. AŞAMA — ÜRETİM PROSESİ



⚠ Öğütülmüş ham madde RF-D2-02-B1'de yalnızca günlük miktar olarak bulundurulur; yüzey alanı büyüdüğü için bozunma hızlanır. SC-CO₂ ekstraktı THC içeren ara üründür ve kafes dışında gözetimsiz bırakılamaz.

3. AŞAMA — ÜRÜN DEPOSU, SERBEST BIRAKMA VE SEVKİYAT



⚠ Ret kararı verildiğinde malzemeyi RF-D4-01 kafesine koyacak kişi KG-KK Sorumlusu veya Mesul Müdür olmalıdır; kafesin anahtarı yalnızca onlardadır. Depo Sorumlusu ret kafesine malzeme koyamaz veya alamaz.

8. UYGULAMA SIRASI VE KONTROL LİSTESİ

Adımlar sırayla uygulanır. Bir adım tamamlanmadan sonrakine geçilmez.

☐	Adım	Yapılacak İş	Sorumlu
☐	1	Depo odası tamamen boşaltılır; raf iskeletleri dâhil her şey dışarı alınır	Depo
☐	2	Zemin deterjanla yıkanır, yağdan arındırılır, tamamen kurutulur	Teknik
☐	3	Karo derzleri epoksi derz dolgusu ile yenilenir; kürlenmesi beklenir	Teknik
☐	4	Dışarı açılan pencere kapatılır veya opak film uygulanıp sabitlenir	Teknik
☐	5	Sıfır noktası işaretlenir; X ve Y eksenleri çizilir	Teknik
☐	6	Bölüm 3 tablosuna göre yedi bölgenin zemin bandı çekilir	Teknik
☐	7	Şablonla alan kodları uygulanır (harf 100 mm)	Teknik
☐	8	Dört adet malzeme akış oku koridora uygulanır	Teknik
☐	9	Raf üniteleri bölüm 4 ölçülerine göre yerleştirilir; duvardan 10 cm açık bırakılır	Depo
☐	10	15 adet bölme ayırıcı takılır ve sökülemez şekilde sabitlenir	Teknik
☐	11	Raf ön kirişlerine statü renk şeridi çekilir	Teknik
☐	12	KLT-THC tel kafesi monte edilir (cephe 3 kanat × 126,3 cm) ve zemine dübellendir	Teknik
☐	13	RF-D4-01 tel kafesi monte edilir (cephe 2 kanat × 103 cm) ve zemine dübellendir	Teknik
☐	14	RF-D5-01 ambalaj dolabı ve KLT-ET kilitli etiket dolabı yerleştirilir	Teknik
☐	15	Tartım ve numune alma masası yerleştirilir	Depo
☐	16	SOĞUK-01 ve RF-KK-ŞAHİT kafes içine kurulur	Teknik
☐	17	Datalogger'lar monte edilir: oda, iki kafes ve iki soğuk muhafaza	Teknik
☐	18	Soğuk muhafazaların sıcaklık haritalaması yapılır ve tutanaklanır	KG-KK
☐	19	30 göze kodlar yazılır ve FRM-DE-01 etiketleri asılır	Depo
☐	20	ETK-14 ... ETK-20 alan etiketleri 1,50 m yüksekliğe asılır	Depo
☐	21	Hedef sıcaklık-nem aralık etiketleri asılır	Teknik
☐	22	Kamera açısı raflar, iki kafes kapısı ve palet alanlarını görecektir şekilde ayarlanır	Teknik
☐	23	Erişim kayıt defterleri her kilitli bölme kapısına asılır	KG-KK
☐	24	Beş kilitli bölmenin anahtarları tutanakla teslim edilir; yedekler kasaya konur	Mesul Müdür
☐	25	Dış ambalaj, KKD ve temizlik malzemesi depo dışındaki yerlerine taşınır	Depo
☐	26	Stok kartları (FRM-DE-04) açılır, malzeme bölgelerine yerleştirilir	Depo
☐	27	KG-KK Sorumlusu tüm ölçüleri yerinde doğrular ve uygunluk tutanağı düzenler	KG-KK

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
---	--	---

Tarih: / / 2026	Tarih: / / 2026	Tarih: / / 2026